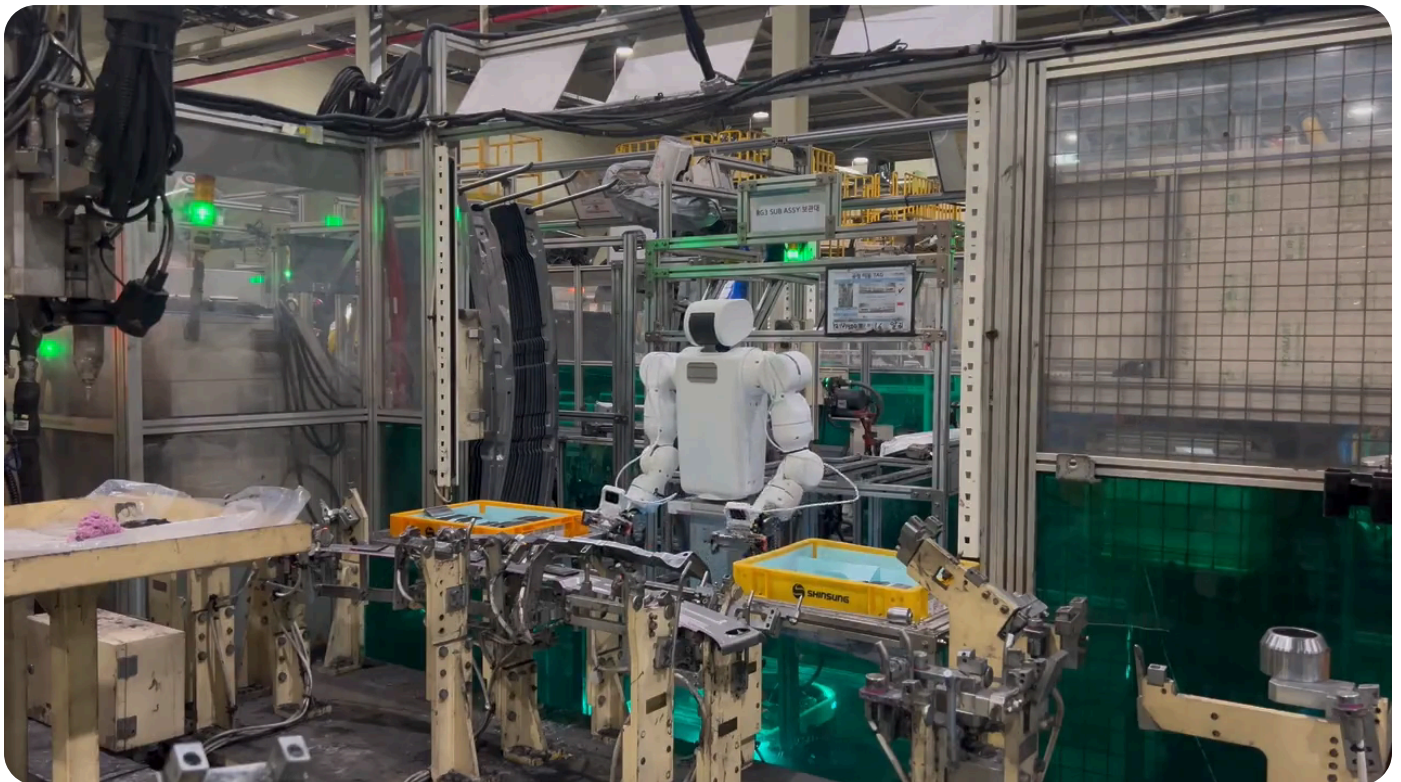


● PRODUCT · BELLO

BELLO — Industrial AI Humanoid

제조 현장 투입을 목표로 설계된 양팔 14-DoF(자유도) 휴머노이드. 저감속 기어비 기반 고반응성 팔, 내부 골격(Endoskeleton) 구조, Jetson Orin AGX 기반 온디바이스 AI 컴퓨팅을 단일 플랫폼에 통합합니다.



사양

구조

14 DoF

양팔 휴머노이드

PAYLOAD

5 kg

팔 한쪽 당

출력

950 W

배터리

48V · 22 Ah

유전원 동작 가능

COMPUTE

Jetson Orin AGX

구조 설계

Endoskeleton

컴팩트하고 안전한 로봇팔 시스템

• VALUES

주요 특징

01

Dual-arm Dexterity

양팔 14-DoF 구조로 사람형 조립, 이송, 조작 작업을 수행합니다.

02

Human-scale Form Factor

기존 작업대와 공정 환경을 변경하지 않고 투입할 수 있습니다.

03

Deployment Ready

센서, 제어기, AI 컴퓨팅을 단일 플랫폼으로 통합하여 외부 장치 없이 현장 실증이 가능합니다.

● SYSTEM

시스템 구성

환경 인식, 추론, 실행이 단일 플랫폼 안에서 완결되는 통합 구조입니다.

고반응성 양팔

저감속 기어비 액추에이터로 빠른 응답성과 토크 제어 성능을 확보합니다.

Endoskeleton 구조

내부 골격 구조로 외부 노출 부품을 최소화해 작업 공간 침범과 충돌 위험을 줄이고, 콤팩트한 폼팩터로 좁은 라인에도 통합할 수 있습니다.

온디바이스 AI

환경 센싱

Jetson Orin AGX를 탑재하여 모방학습·비전 모델을
본체에서 추론합니다.

LiDAR(레이저 거리 센서)와 RGB-D(컬러
+깊이) 카메라로 작업 환경을 인식하고 충돌 위험
구역을 회피합니다.

● APPLICATIONS

적용 영역

01

부품 운반·정렬

프레스·용접 공정의 파트 로딩, 정렬, 언로딩 등 반복 작업.

02

조립·검사

양팔 협응이 필요한 조립 공정 및 시각 기반 검사 작업.

03

픽 앤 플레이스

VLA 기반 모방학습으로 다양한 형상의 부품을 처리하는 픽·플레이스 자동화.

● TAS

Teleoperation Assist System

BELLO를 위한 학습 데이터 수집 시스템. 비전문 작업자도 균일한 품질의 양팔 작업 데이터를 수집할 수 있도록 지원하는 텔레오퍼레이션 어시스트 시스템입니다. BELLO 시스템과 함께 제공됩니다.

주요 기능

조작 숙련도와 무관한 데이터 품질

어시스트 기능이 작업자의 숙련도 편차를 보정하여 표준화된 학습 데이터를 확보합니다.

실시간 학습 모니터링

포스 피드백으로 모델의 학습 상태를 확인하고 즉시 대응할 수 있습니다.

충돌 회피 안전 기능

Lidar와 RGB-D 기반 환경 인식으로 오조작에 따른 충돌을 차단합니다.

동작 파이프라인

01

환경 센서 입력

Lidar·카메라로 작업 공간과 객체 정보를 인식합니다.

02

모방학습 추론

현재 모델이 다음 동작 후보를 예측합니다.

03

04

능동 햅틱 가이드

예측 결과를 햅틱·토크로 출력하여 궤적을 안내합니다.

사용자 조작 보정

작업자의 조작 편차를 시스템이 보정합니다.

05

모델 업데이트

수집 데이터로 모델을 점진적으로 업데이트합니다.

● SOFTWARE

소프트웨어 스택

온보드 모방학습·VLA 추론 스택과 표준 ROS2 미들웨어가 기본 포함되어, 외부 컨트롤러 추가 없이 즉시 운영할 수 있습니다.



MOTOMIND VLA 모델

수집된 작업 데이터로 학습한 VLA 모델이 BELLO 온보드에서 직접 추론·실행됩니다. 외부 클라우드 의존이 없습니다.



ROS2 · MoveIt2 통합

ROS2 Humble 기반 드라이버 패키지가 함께 제공되어 MoveIt2, Nav2 등 표준 스택과 별도 작업 없이 연동됩니다.



Teleoperation (TAS)

TAS 텔레오퍼레이션과 결합하면 작업자의 숙련도 편차에 영향받지 않는 균일한 학습 데이터를 확보할 수 있습니다.



안전 모니터링

Lidar / RGB-D 기반 충돌 회피, 토크 모니터링, 비상 정지 인터록을 기본 탑재해 별도 안전 시스템 추가 없이 운영합니다.

BELLO 도입 검토

공정 분석, 도입 검토, 데이터 수집, 단계적 확장까지 지원합니다.

도입 검토 문의 [↗](#)

적용 사례 보기 [→](#)

MOTOMIND

제조 자동화를 위한 풀스택 로봇틱스

PAGES

제품

프로젝트

기술

소식

문의

EXTERNAL

BELLO

Robot Arm

AI Board

CONTACT

✉ contact@motomind.co.kr

📍 본사 — 포항 체인지업그라운드

📍 연구소 — 광명 GIDC